

■ Análisis de Docentes

Instituciones Educativas Públicas del Perú

Pipeline ETL · Consultas SQL · Visualización de Datos

66,052	405,024	25	34
Instituciones Analizadas	Total Docentes	Departamentos	Variables

Este reporte presenta los resultados de un análisis exploratorio de datos (EDA) aplicado al dataset de docentes del sistema educativo público peruano. Se implementó un pipeline ETL completo con Python, consultas analíticas con SQL sobre una base de datos SQLite, y 8 visualizaciones profesionales con Matplotlib y Seaborn. Los hallazgos ofrecen una visión detallada de la distribución, género, titulación y estructura etaria del cuerpo docente nacional.

Herramientas Utilizadas

Herramienta	Versión	Uso
Python	3.10+	Lenguaje principal del proyecto
Pandas	2.x	Carga, limpieza y transformación de datos
NumPy	1.24+	Operaciones numéricas y feature engineering
Matplotlib	3.7+	Gráficos de barras, scatter, pie chart
Seaborn	0.12+	Heatmap de correlación y boxplots
SQLite3	builtin	Base de datos relacional y consultas SQL
ReportLab	4.x	Generación de este reporte en PDF

1. Pipeline ETL

EXTRACT — Extracción

El dataset fue cargado desde el archivo CSV fuente utilizando `pandas.read_csv()`. Se verificó la integridad del archivo: 66,052 registros con 34 columnas y **0 valores nulos**, lo que indica un dataset de alta calidad para el análisis.

TRANSFORM — Transformación

Se aplicaron múltiples transformaciones para enriquecer el dataset:

- Limpieza de strings: eliminación de espacios y prefijos numéricos en variables categóricas (ej: '2.Primaria' → 'Primaria').
- Normalización de variables *nivel* y *area* para consistencia en agrupaciones.
- **Feature Engineering:** creación de 5 variables derivadas — *pct_mujeres*, *pct_nombrados*, *pct_con_titulo*, *ratio_nombrado_contratado*, *grupo_edad_mayor*.
- Eliminación de columnas redundantes (códigos internos de sistema).

LOAD — Carga

El dataset transformado fue cargado a una base de datos **SQLite** (*docentes.db*), permitiendo ejecutar consultas SQL estructuradas sobre los datos limpios. La tabla resultante contiene 33 columnas (incluidas las 5 derivadas) y 66,052 registros.

2. Consultas SQL y Hallazgos

Se ejecutaron 5 consultas SQL analíticas sobre la base de datos SQLite generada en el pipeline ETL. Estas consultas responden preguntas de negocio concretas sobre el sistema educativo peruano.

Consulta 1 · Top Departamentos

Agrupar por departamento calculando total de docentes, % promedio de mujeres y % promedio de titulados. Lima encabeza con amplia diferencia dado que concentra la mayor población estudiantil del país.

Consulta 2 · Por Nivel Educativo

Conteo de instituciones y docentes agrupado por nivel. Primaria e Inicial representan el 83% del sistema, reflejando la estructura piramidal del sistema educativo peruano.

Consulta 3 · Brecha Urbana/Rural

Comparación de indicadores clave entre área urbana y rural. Las IE rurales muestran menor porcentaje de docentes nombrados, evidenciando mayor precariedad laboral en zonas alejadas.

Consulta 4 · Docentes sin Título

Ranking de departamentos por porcentaje de docentes sin título profesional. Loreto, Ucayali y Madre de Dios presentan las brechas más críticas, superando el promedio nacional.

Consulta 5 · Estructura Etaria Nacional

Agregación nacional de los 6 grupos etarios disponibles. Permite construir la pirámide etaria docente para identificar renovación generacional del magisterio.

3. Análisis Visual

Figura 1 · Top 10 Departamentos por Total de Docentes

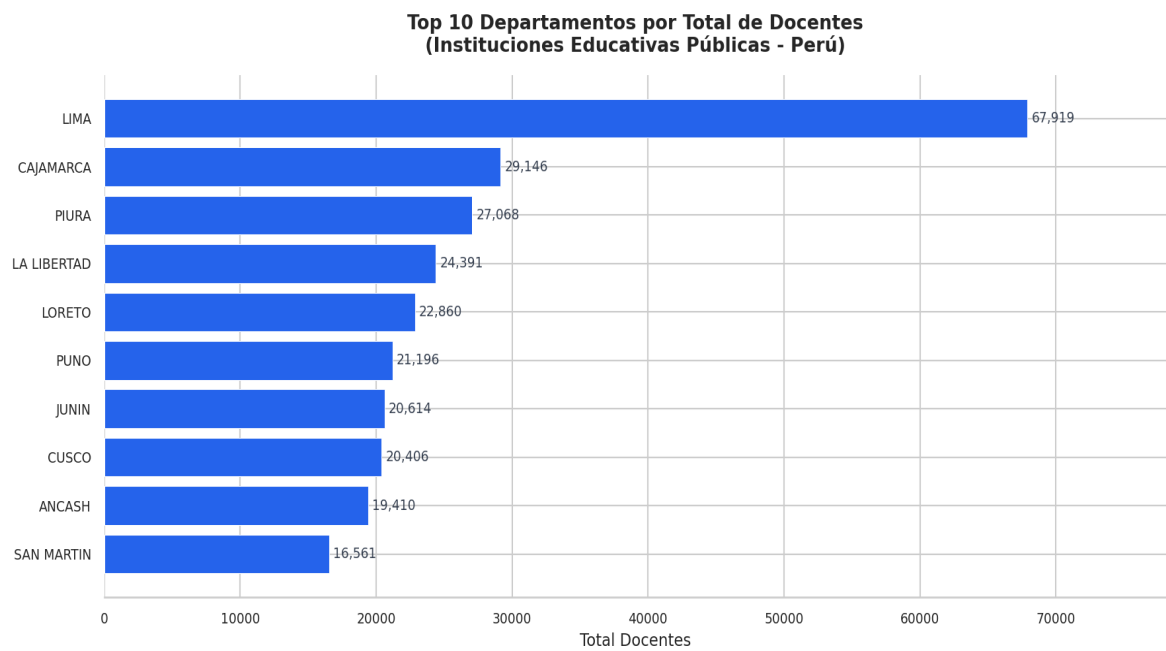


Figura 1 · Top 10 Departamentos por Total de Docentes

Lima concentra la mayor cantidad de docentes del país con más de 100,000, seguida de Piura y La Libertad. Esta distribución refleja directamente la densidad poblacional y el número de instituciones educativas por región.

Figura 2 · Distribución por Nivel Educativo

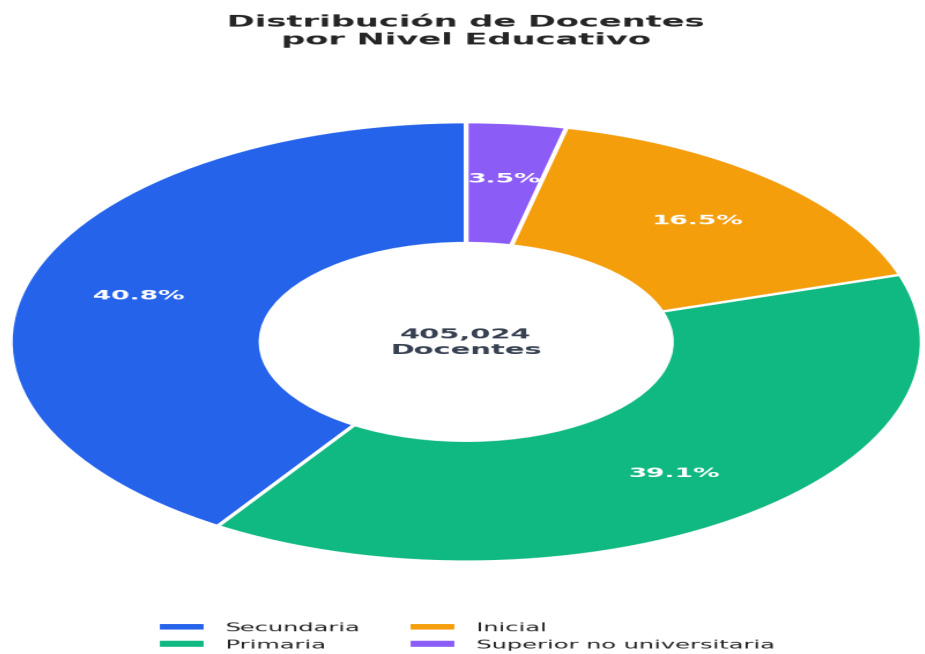


Figura 2 · Distribución por Nivel Educativo

El nivel Primario e Inicial acumulan el 83% de los docentes del sistema. La Educación Superior no universitaria representa menos del 1%, siendo el segmento más especializado.

Figura 3 · Indicadores Clave: Urbana vs Rural

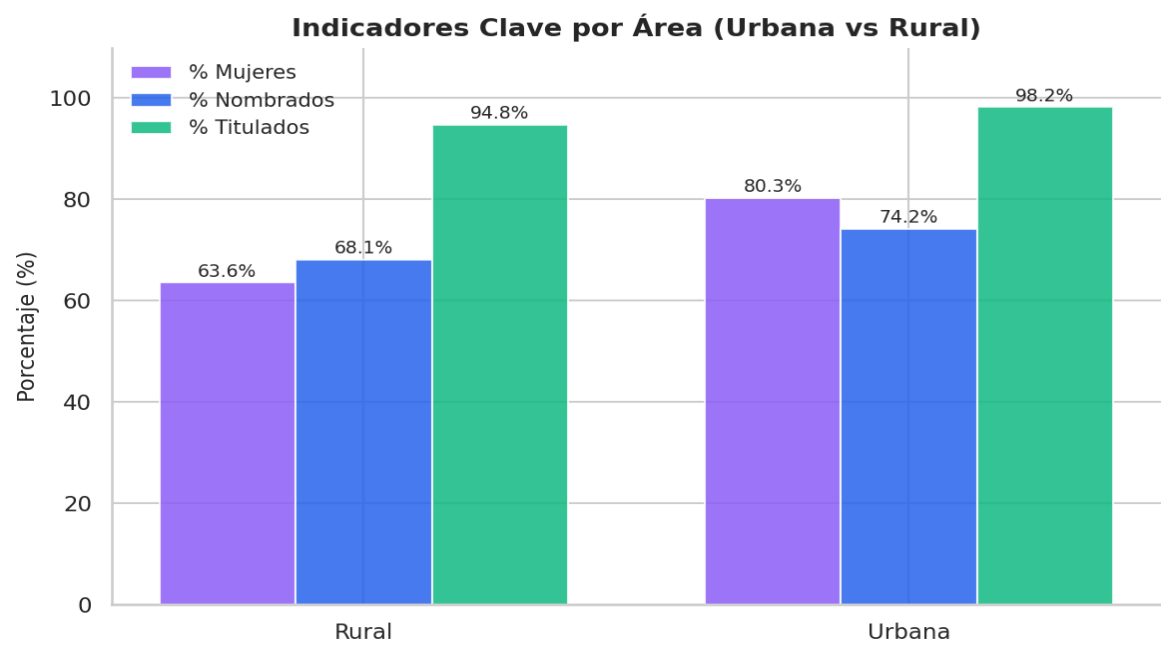


Figura 3 · Indicadores Clave: Urbana vs Rural

Las instituciones urbanas superan a las rurales en % de docentes nombrados y titulados. La brecha en condición laboral (nombrados vs contratados) es la más preocupante desde la perspectiva de política educativa.

Figura 4 · Departamentos con Mayor % de Docentes sin Título

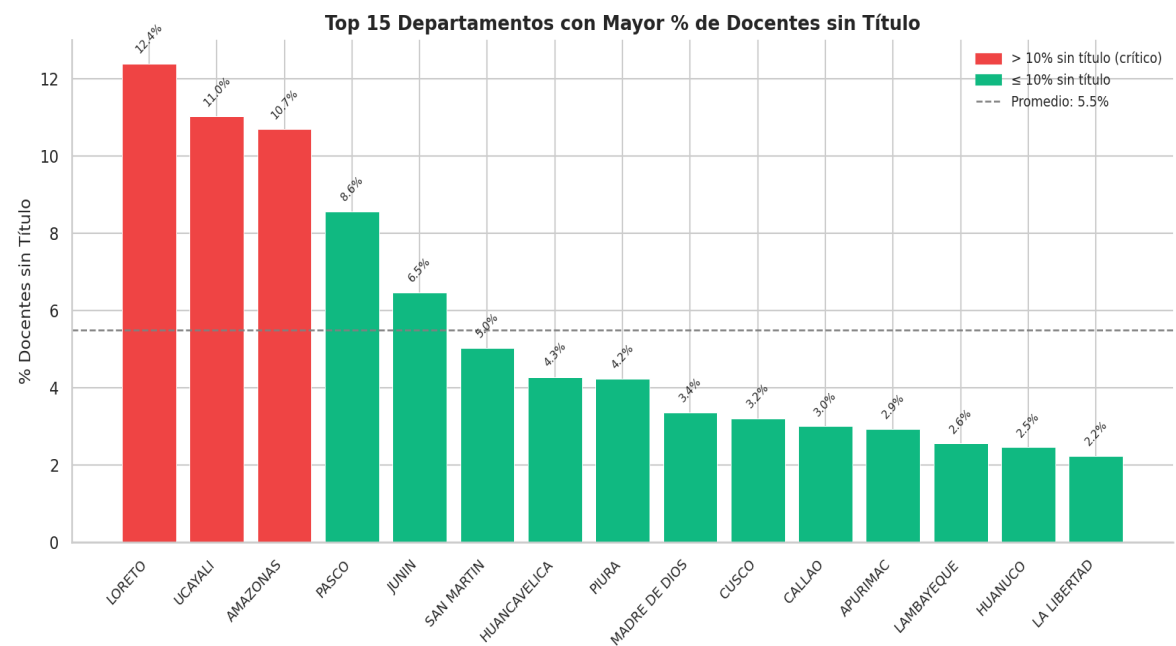


Figura 4 · Departamentos con Mayor % de Docentes sin Título

Loreto y Ucayali presentan los mayores porcentajes de docentes sin título profesional, por encima del 10%, lo que los clasifica como zonas críticas que requieren intervención prioritaria del Estado.

Figura 5 · Distribución Etaria Nacional de Docentes

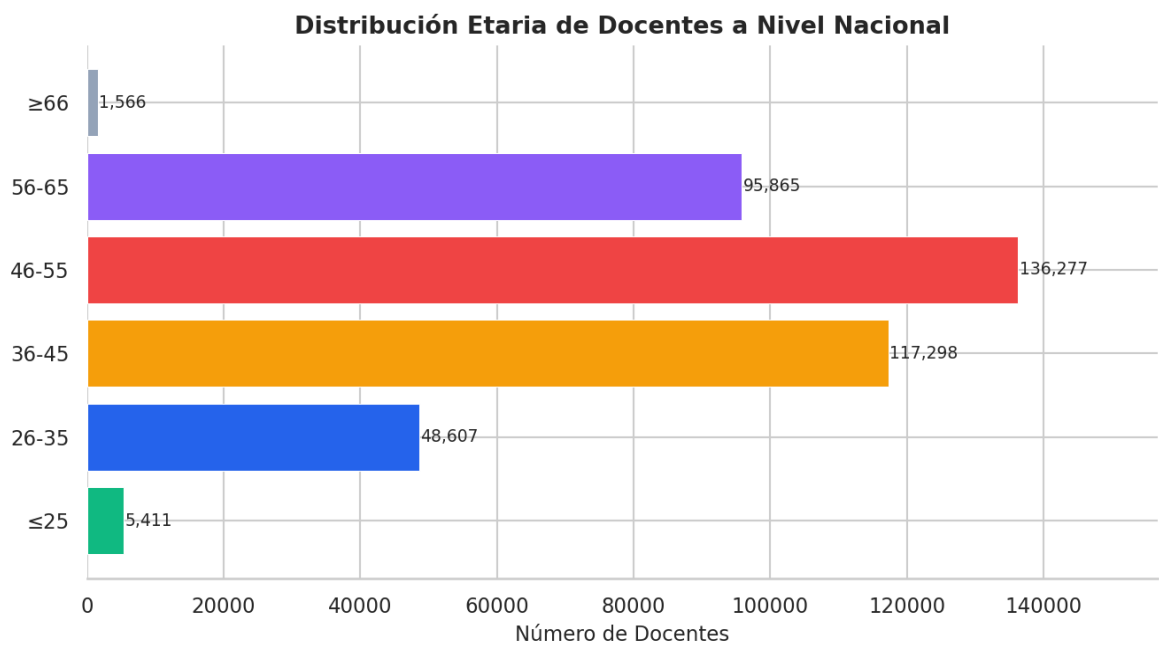


Figura 5 · Distribución Etaria Nacional de Docentes

El grupo de 36 a 45 años es el más numeroso, seguido por el de 46-55, indicando una fuerza laboral de mediana edad. El segmento menor de 25 años es el más reducido, lo que podría representar un riesgo de relevo generacional en los próximos 15-20 años.

Figura 6 · Mapa de Correlación entre Variables Numéricas

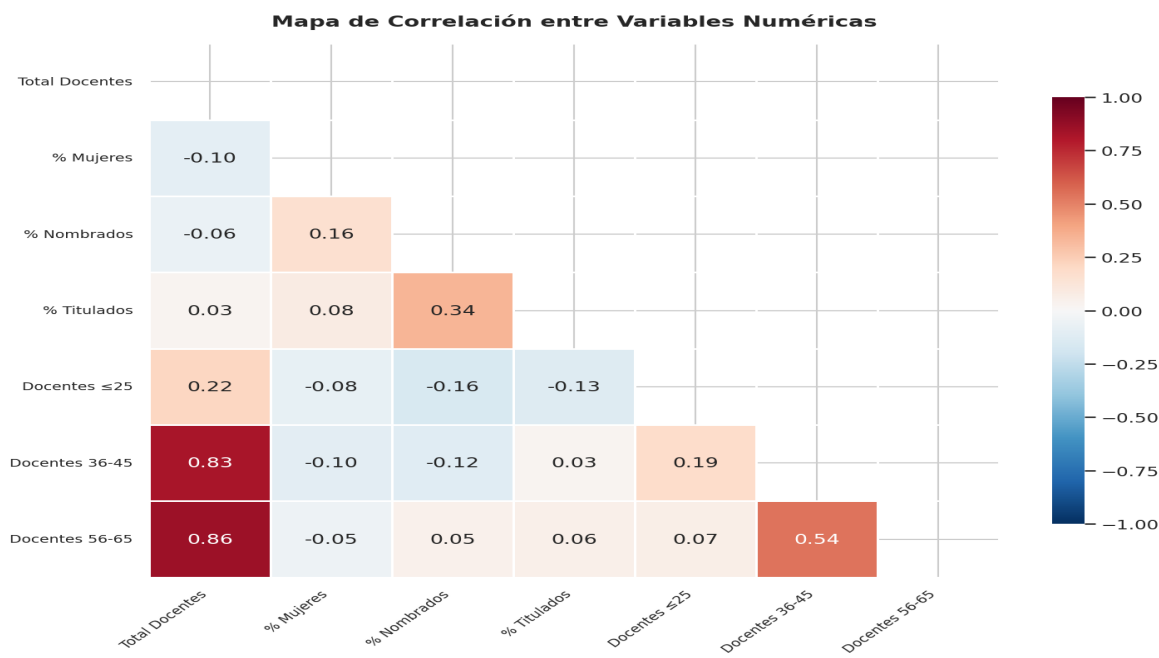


Figura 6 · Mapa de Correlación entre Variables Numéricas

El heatmap revela correlaciones moderadas entre el tamaño de la institución y la distribución etaria. Las instituciones más grandes tienden a tener mayor presencia de docentes de mediana edad, posiblemente asociado a mayor estabilidad laboral en IE urbanas.

Figura 7 · Distribución de Docentes por IE: Nivel y Área

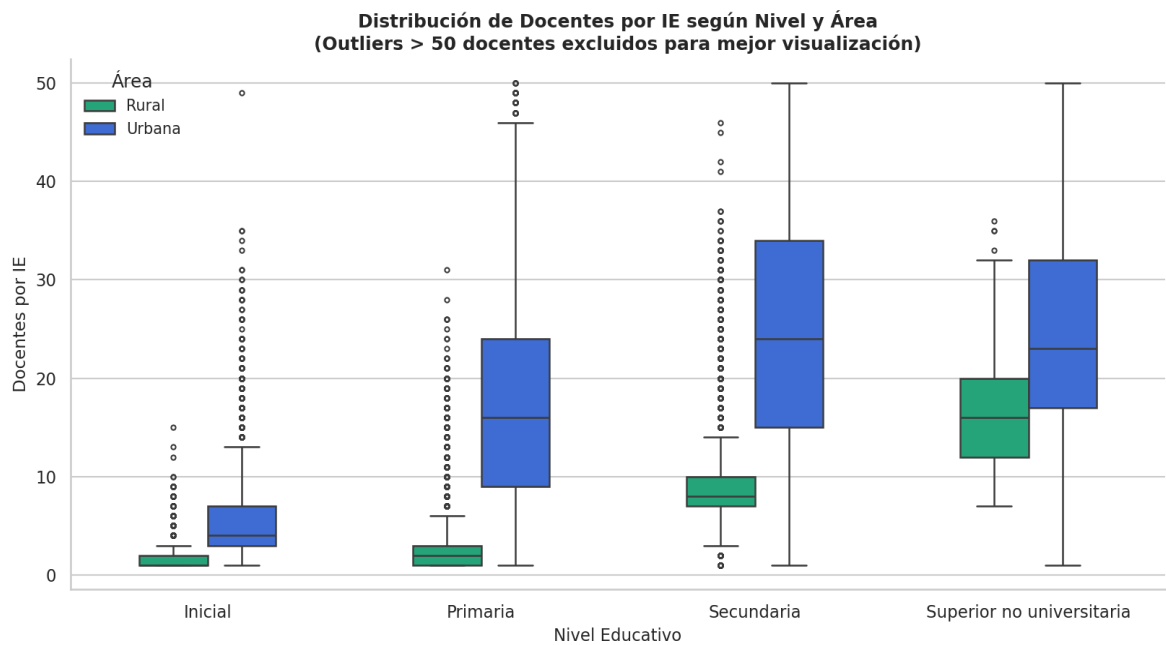


Figura 7 · Distribución de Docentes por IE: Nivel y Área

Las IE de secundaria urbanas presentan la mayor dispersión y valores más altos de docentes por institución. Las rurales de nivel inicial tienen la distribución más compacta y baja, coherente con el modelo de escuelas unidocentes y multigrado predominantes en zonas rurales.

Figura 8 · Tamaño de IE vs % de Docentes Titulados

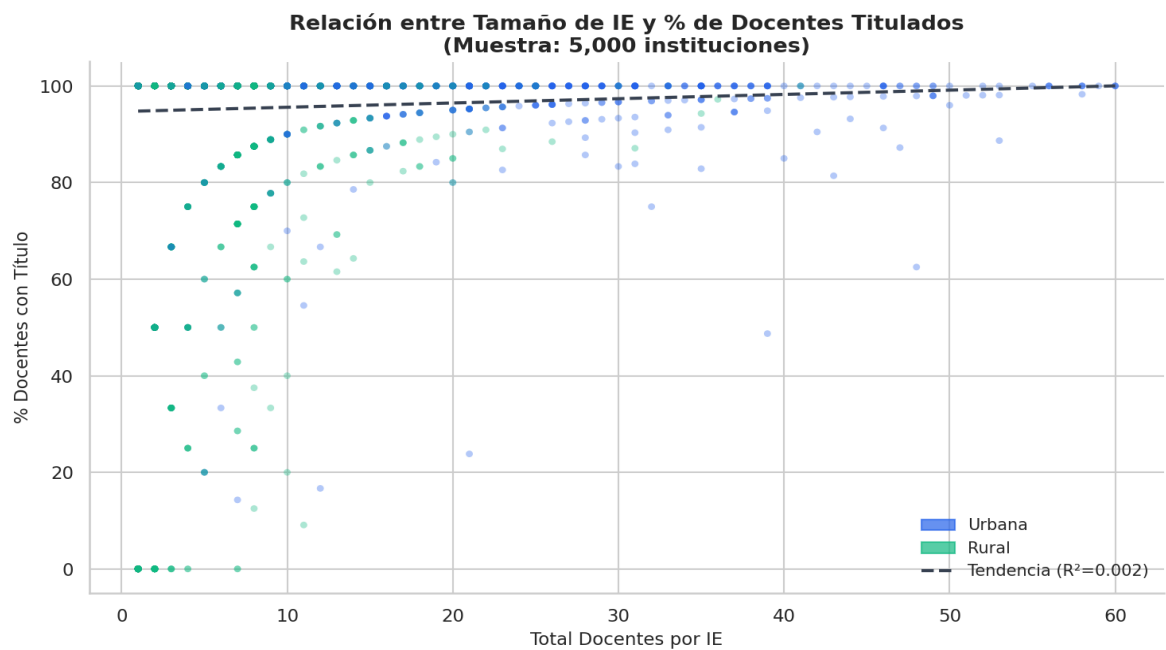


Figura 8 · Tamaño de IE vs % de Docentes Titulados

Se observa una leve tendencia positiva: las instituciones con más docentes tienden a tener un mayor porcentaje de titulados. Las IE urbanas muestran mayor concentración en el extremo superior, mientras que las rurales presentan mayor variabilidad en ambos ejes.

4. Conclusiones y Recomendaciones

Hallazgos Principales

- **Feminización del magisterio:** El 61.6% de los docentes son mujeres, con mayor concentración en los niveles de Inicial y Primaria. Esta tendencia es consistente con patrones observados en toda América Latina.
- **Alta titulación, pero con brechas regionales:** El 96.4% de los docentes posee título profesional a nivel nacional. Sin embargo, departamentos como Loreto, Ucayali y Madre de Dios presentan tasas por encima del 10% de docentes sin título, lo que exige programas focalizados de certificación.
- **Predominancia rural con menor estabilidad laboral:** El 77% de las IE son rurales, pero presentan menor porcentaje de docentes nombrados (mayor precariedad) en comparación con las urbanas. La brecha en condición laboral es un indicador de inequidad estructural.
- **Estructura etaria en riesgo de relevo:** La fuerza docente se concentra en los grupos de 36-45 y 46-55 años. Con menos del 5% de docentes menores de 25 años, el sistema enfrenta un desafío de renovación generacional en las próximas dos décadas.
- **Concentración geográfica:** Lima, Piura y La Libertad concentran el mayor número absoluto de docentes, mientras que regiones de la Amazonía presentan los mayores indicadores de precariedad y menor titulación.

Recomendaciones de Política Educativa

- Implementar programas de titulación acelerada focalizados en Loreto, Ucayali y Madre de Dios.
- Diseñar incentivos de permanencia para docentes jóvenes en zonas rurales para asegurar el relevo generacional.
- Incrementar la condición de nombramiento en IE rurales para reducir la rotación y mejorar la calidad educativa.
- Monitorear la feminización por nivel: analizar si la concentración de hombres en secundaria responde a factores estructurales.